Tesnim Younes | Ingénieure IA

+216 97 096 658 | tesnim.younes@ensi-uma.tn | linkedin.com/in/tesnim-younes | github.com/tesnimyns

PROFIL

Ingénieure Junior en Intelligence Artificielle spécialisée en Machine Learning, Generative AI, LLM, RAG et systèmes multi-agents. Expérience en conception de solutions IA de bout en bout, de l'expérimentation au déploiement. Expérience concrète en intégration d'agents IA avec ServiceNow et en développement de pipelines RAG hybrides.

FORMATION

- **ENSI – École Nationale des Sciences de l'Informatique** *2023 – 2026*
  Cycle d'ingénieur en informatique Manouba, Tunisie
- **FSM – Faculté des Sciences de Monastir** *2021 – 2023*
  Concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs (filière Maths-Physique) Monastir, Tunisie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **EY Tunisie – Projet de Fin d'Études (PFE)** *Tunis, Tunisie*
  Ingénieure IA – Département AI/Data Février 2026 – Août 2026
  - Conception d'un système multi-agents orchestrés par **LangGraph** pour la gestion de tickets ITSM, intégré nativement à **ServiceNow**.
  - **Modèle de classification de priorité** (SVM calibré, embeddings BAAI/bge-m3, rééquilibrage BorderlineSMOTE) atteignant un **F1 Macro de 0.82**, avec couche d'explicabilité **SHAP** intégrée au dashboard.
  - **Pipeline RAG hybride** (FAISS + BM25 + RRF, fallback web via MCP/Tavily) pour l'agent d'assistance, évalué à **98.3/100** sur le jeu de test interne.
  - Agent de revue qualité basé **LLM via l'API Groq** avec calcul SLA et scoring automatisé, réduisant l'effort de contrôle qualité manuel.
  - Intégration **ServiceNow** de bout en bout : instance PDI, OAuth2, Business Rules, webhooks.
  - Conteneurisation avec Docker et mise en place d'une pipeline CI/CD avec GitHub Actions.

  Technologies : Python, LangGraph, LangChain, FAISS, BM25, Scikit-learn, HuggingFace Transformers, ServiceNow, Flask, Docker, GitHub Actions, XAI
- **SFM Technologies – Stage d'été** *Tunis, Tunisie*
  Désagrégation énergétique avec IA Juin 2025 – Août 2025
  - **Développement de pipelines ETL** en Python : extraction, nettoyage, rééchantillonnage, normalisation et structuration de données énergétiques.
  - **Modélisation de données et création de datasets normalisés** prêts à l'usage pour le Deep Learning.
  - Prédiction de la consommation par appareil à partir d'un compteur global via des **modèles Deep Learning basés sur Transformers**.

  Technologies : Python, Pandas, PyTorch, Seaborn, Transformers, Séries temporelles, pipelines ETL
- **Nxtya – Stage d'été** *Monastir, Tunisie*
  Application web de livraison de nourriture Juin 2024 – Août 2024
  - Développement end-to-end d'une application web MERN.
  - Conception et intégration d'un chatbot intelligent avec Dialogflow et Python pour automatiser la gestion des commandes, demandes d'aide et suivi de livraison.
  - Mise en place d'un système de gestion des produits (ajout, modification, suppression de plats) et d'un panier avec paiement sécurisé.
  - Conteneurisation du projet avec Docker.

  Technologies : MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js), Dialogflow, Python, FastAPI, Docker

PROJETS

- **CineBot** *Sep 2025*
  - Développement d'un assistant intelligent basé sur une architecture **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** pour répondre aux questions sur les films et séries.
  - Pipeline d'ingestion automatisée : récupération des posters via API, extraction de texte par **OCR**, enrichissement des métadonnées pour alimenter la base **ChromaDB**.
  - Mise en place d'un **système de recommandation** et interface web **Next.js** conteneurisée via **Docker Compose**.

  Technologies : Python, LangChain, RAG, ChromaDB, Pandas, Next.js, OCR, Docker, Docker Compose
- **MindBloom** *Déc 2024*
  - Développement d'une **application mobile Flutter** pour la détection multimodale de la dépression (texte, voix, image).
  - Conception d'un module complet d'analyse de sentiments et de **classification d'émotions** basé sur **DistilBERT**, incluant le nettoyage et la préparation des données textuelles.
  - Extraction et analyse des traits émotionnels d'images via **fine-tuning de VGG16**.
  - Classification des émotions vocales à partir de features audio via un **MLPClassifier**.
  - Développement d'un **chatbot LLM** (Llama) pour fournir des recommandations personnalisées.
  - Mise en place d'une base de données **Supabase** et création d'un **dashboard analytique** pour visualiser l'évolution des émotions.

  Technologies :Flutter, TensorFlow, spaCy, NLTK, DistilBERT, Scikit-learn, Python, FastAPI, Llama, Supabase

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, C, C++, JavaScript, Java, HTML, CSS

ML & IA : ML, DL, NLP, Systèmes Multi-Agents, RAG, Vision par Ordinateur, CNN, XAI

Frameworks & Bibliothèques : LangGraph, LangChain, React, Next.js, Express, NodeJS, Flutter, Flask, FastAPI, TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, HuggingFace Transformers, spaCy, NLTK, OpenCV

Bases de données : SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, ChromaDB, FAISS

Outils & Cloud : Git, Docker, GitHub Actions, ServiceNow, MCP, Jupyter Notebook, VS Code, Tesseract OCR

Langues : Arabe, Français, Anglais